Insegnamenti
- Elenco per anno
- Elenco completo
- Elenco degli insegnamenti
- Elenco dei moduli

Utilità
- Ricevimento studenti
- Registrazione agli insegnamenti
- Materiale didattico
- Storico degli insegnamenti

Chimica Organica (Farmacia) - Corso A (Cognomi A-G)

Organic chemistry

Anno accademico 2025/2026

Codice attività didattica	FAR0052
Docenti	Emanuela Calcio Gaudino (Titolare) Giancarlo Cravotto (Titolare)
Corso di studio	[f003-c503] laurea magistrale in farmacia - a torino
Anno	2° anno
Periodo	Annualità singola
Tipologia	Di base
Crediti/Valenza	11
SSD attività didattica	CHEM-05/A - Chimica organica
Erogazione	Tradizionale
Lingua	Italiano
Frequenza	Consigliata
Tipologia esame	Scritto ed orale
Prerequisiti	Possono sostenere l'esame di Chimica Organica solo coloro che hanno superato quello di Chimica Generale e Inorganica.
Propedeutico a	Esame di Chimica farmaceutica e tossicologica I. Esame di Chimica degli alimenti e prodotti dietetici. Tutti gli esami degli insegnamenti assegnati alla quarta annualità. Corso di Analisi dei Medicinali II e corso di Tecnologia e normativa dei prodotti cosmetici(Chimica Organica deve essere superato entro l'ultimo appello del mese di settembre).

- Avvisi
- Obiettivi formativi
- Risultati dell'apprendimento attesi
- Programma
- Modalità di insegnamento
- Modalità di verifica dell'apprendimento
- Attività di supporto
- Testi consigliati e bibliografia
- Note
- Strumenti didattici
- Scheda del corso

Avvisi

▸ Servizi e supporto per studenti con disabilità e DSA | Services and support for students with Disabilities and SLD

Obiettivi formativi

ITALIANO ENGLISH

L'insegnamento intende fornire delle conoscenze generali in merito a:

- nomenclatura dei composti organici

- principali gruppi funzionali

- stereochimica

- la reattività delle principali famiglie di composti organici

- i più comuni meccanismi di reazione

Risultati dell'apprendimento attesi

ITALIANO ENGLISH

Gli/le studenti dovranno avere buone conoscenze della chimica organica di base e delle proprietà chimico-fisiche dei principali composti organici e dei solventi; dovranno quindi aver appreso la reattività dei principali gruppi funzionali e i principali meccanismi di reazione dei composti alifatici, aromatici ed eterociclici. La componente studentesca dovrà inoltre conoscere le principali regole per la nomenclatura dei composti organici.

In paricolare, verrà fatto riferimento ai seguenti Descittori di Dublino:

CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Acquisizione di conoscenze teoriche relative chimica organica.
Riconoscimento dei gruppi funzionali e delle proprietà chimiche e chimico-fisiche di base quali polarità, acidità, basicità, miscibilità. Riconoscimenti degli stereocentri e degli isomeri strutturali.
CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: Acquisizione della capacità di applicare le conoscenze teoriche nell'interpretazione dei meccanismi di reazione e applicazione delle competenze teoriche nella scrittura di brevi percorsi sintetici.
AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Acquisizione di consapevole autonomia di giudizio con riferimento a valutazione e interpretazione di casistiche sintetiche di base, anche con modeste variazioni delle strutture molecolari proposte rispetto a quelle indicate nei libri di testo. Valutazione critica delle principali caratteristiche chimico/fisiche di semplici molecole organiche.
ABILITÀ COMUNICATIVE: Acquisizione di competenze e strumenti per la comunicazione nella forma scritta e orale, in lingua italiana, unitamente all'utilizzo di un linguaggio tecnico-scientifico appropriato.
CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO Acquisizione di capacità autonome di apprendimento e di autovalutazione della propria preparazione, atte ad intraprendere gli studi successivi con un alto grado di autonomia.

Programma

ITALIANO ENGLISH

Introduzione e concetti di base: struttura elettronica degli atomi. Strutture di Lewis. Isomeria costituzionale. Legame chimico. Orbitali molecolari e ibridi. Elettronegatività e polarità dei legami, momenti dipolari. Forze intramolecolari. Formule di risonanza e regole. Concetti di nucleofilia ed elettrofilia.

Acidi e basi: definizione secondo Bronsted-Lowry e Lewis. Forza acida e pKa. Equilibri acido-base. Stabilità della base coniugata.

Alcani e cicloalcani: struttura, nomenclatura e proprietà chimico-fisiche. Analisi conformazionale di alcani e cicloalcani. Isomeria cis-trans nei cicloalcani.

Stereochimica: il concetto di stereoisomeria, chiralità delle molecole, centro stereogenico, configurazione dei centri chirali (convenzione C.I.P.). Descrittori stereochimici (R, S; D, L; treo, eritro; cis, trans; E, Z; sin, anti). Proiezioni di Fischer. Molecole lineari e cicliche con più stereocentri. Enantiomeri, diastereoisomeri e forme meso. Attività ottica, miscele racemiche e loro risoluzione. Concetti di stereospecificità e stereoselettività. Decorso stereochimico di una reazione (ritenzione, inversione, racemizzazione).

Alcheni: struttura, nomenclatura e proprietà chimico-fisiche. Reazioni di addizione elettrofila. Idroalogenazione. Carbocationi e loro stabilità. Regola di Markovnikov. Regio- e stereoselettività. Trasposizione del carbocatione. Idratazione acido catalizzata. Alogenazione. Formazione delle aloidrine. Ossimercuriazione/riduzione. Idroborazione/ossidazione. Riduzione. Ossidazione.

Alchini: struttura, nomenclatura e proprietà chimico-fisiche. Acidità e reattività. Anioni acetiluro. Addizione di acidi alogenidrici. Alogenazione. Idratazione. Tautomeria cheto-enolica. Idroborazione-ossidazione. Riduzione.

Alogenuri alchilici: struttura, nomenclatura e proprietà chimico-fisiche. Formazione e caratteristiche dei radicali. Reazioni radicaliche: alogenazione degli alcani, alogenazione allilica, reazione degli alcheni con HBr in presenza di perossidi.

Reazioni di sostituzione nucleofila alifatica: SN1, SN2 e loro implicazioni stereochimiche. Effetto del nucleofilo, del gruppo uscente e del solvente. Solventi protici e aprotici.

Reazioni di beta-eliminazione. E1, E2 e loro implicazioni stereochimiche. Regole di Saytzev e Hofmann.

Alcoli e tioli: stuttura, nomenclatura e proprietà chimico-fisiche. Acidità. Reazioni di conversione degli alcoli in alogenuri alchilici con HX, tribromuro di fosforo e cloruro di tionile. Formazione di alchil-solfonati e loro proprietà. Disidratazione degli alcoli. Ossidazione di alcoli primari e secondari. Ossidazione dei tioli.

Eteri: struttura, nomenclatura e proprietà chimico-fisiche. Sintesi di Williamson. Scissione con acidi concentrati. Epossidi: struttura e nomenclatura. Reazioni di apertura dell'anello (acido catalizzata, con buoni nucleofili, con LiAlH4) e loro regioselettività.

Solfuri e disolfuri: struttura e nomenclatura. Ossidazione dei solfuri. Solfossidi, solfoni, acidi solfonici.

Reattivi organometallici: caratteristiche e preparazione dei reattivi di Grignard, degli organolitio e dei reattivi di Gilman.

Aldeidi e chetoni: struttura, nomenclatura e proprietà chimico-fisiche. Reazioni di addizione nucleofila. Addizione di reattivi di Grignard, organolitio, anioni acetiluro, ioni cianuro. Reazione di Wittig. Idratazione di aldeidi e chetoni. Formazione di emiacetali, acetali, immine, enammine, tioacetali, ossime, idrazoni, fenilidrazoni, semicarbazoni. Amminazione riduttiva. Tautomeria cheto-enolica, acidità degli idrogeni in alfa al carbonile. Reazioni al carbonio in alfa: racemizzazione, alogenazione, reazione aloformica. Ossidazione di aldeidi. Riduzione ad alcoli e a gruppo metilenico (Clemmensen e Wolff- Kishner). Composti carbonili alfa-beta insaturi.

Acidi carbossilici: struttura, nomenclatura e proprietà chimico-fisiche. Reazioni acido-base, effetti induttivi e mesomerici sulla pKa. Esterificazione di Fischer. Riduzione. Conversione in alogenuri acilici. Decarbossilazione.

Derivati funzionali degli acidi carbossilici: struttura, nomenclatura e proprietà chimico-fisiche di alogenuri acilici, anidridi, esteri, ammidi e nitrili. Lattoni e lattami. Acidità di ammidi, immidi e solfonammidi. Sostituzione nucleofila acilica. Idrolisi, alcolisi, ammonolisi. Reazioni con i reattivi metallorganici. Riduzione. Derivati dell'acido carbonico: carbonati, acidi carbammici, carbammati, cloroformiati.

Anioni enolato ed enammine: condensazione aldolica, condensazione aldolica incrociata e intramolecolare. Composti beta-dicarbonilici: acidità e reattività di metileni attivati. Condensazione di Claisen. Condensazione di Dieckman. Alchilazione e acilazione delle enammine. Addizione coniugata a composti carbonilici alfa-beta insaturi: reazione di Michael, accettori e donatori di Michael.

Dieni coniugati: stabilità dei dieni coniugati e reazioni di addizione elettrofila.

Reazioni pericicliche: concetti generali. Reazione di Diels-Alder, regio- e stereoselettività della reazione.

Composti aromatici: il concetto di aromaticità e criteri di Huckel. Energia di risonanza. Ioni idrocarburici aromatici. Struttura e nomenclatura dell'anello benzenico mono-, di- e polisostituito. Struttura, nomenclatura e acidità dei fenoli. Formazione di alchil-aril eteri, ossidazione dei fenoli a chinoni. Posizione benzilica: caratteristiche, reazioni di ossidazione e alogenazione. Sostituzione elettrofila aromatica: meccanismo, regioseltiviià, attivazione e disattivazione del substrato, effetto di principali sostituenti. Sostituzione nucleofila aromatica: meccanismi via addizione-eliminazione e via benzino.

Ammine: struttura, nomenclatura e proprietà chimico-fisiche. Chiralità delle ammine e dei sali di ammonio quaternari. Basicità. Alchilazione di ammoniaca e ammine, alchilazione dello ione azide, trasposizione di Hofmann. Sintesi di Gabriel. Reazione con acido nitroso. Eliminazione di Hofmann.

Composti eterociclici: struttura e nomenclatura di eterocicli alifatici e aromatici (sistema di nomenclatura di Hantzsch-Widmann). Eterocicli elettron ricchi: pirrolo, furano e tiofene. Protonazione e polimerizzazione del pirrolo. Formazione di composti 1,4-dicarbonilici dal furano in ambiente acido. Sostituzione elettrofila aromatica su pirrolo, furano e tiofene. Reazioni di addizione al furano: cicloaddizione di Diels-Alder. Benzofurano, indolo, benzotiofene, ossazolo, imidazolo e tiazolo: caratteristiche e sostituzione elettrofila aromatica. Eterocicli elettron poveri: piridina, diazine, chinolina e isochinolina. Proprietà basiche e nucleofile. Sostituzione elettrofila aromatica e sostituzione nucleofila aromatica. Piridina N-ossidi: preparazione e proprietà. Piridoni. Deprotonazione di alchilpiridine, alchilchinoline e alchilisochinoline. Basicità dei composti eterociclici azotati.

Zuccheri: classificazione, nomenclatura, struttura, stereochimica e proprietà. Proiezioni di Fischer. La struttura ciclica dei monosaccaridi: le proiezioni di Haworth. Il carbonio anomerico. La mutarotazione. Glicosidi e legami glicosidico. Riduzione ad alditoli. Ossidazione ad acidi aldonici, aldarici e uronici. Zuccheri riducenti. Oligosaccaridi e polisaccaridi. Cenni alle ciclodestrine.

Lipidi: caratteristiche generali e suddivisione. Trigliceridi, acidi grassi e reazione di saponificazione. Cenni a: fosfolipidi, cere, vitamine liposolubili, prostaglandine, ormoni steroidei, terpeni.

Amminoacidi: struttura e proprietà acido-base. Zwitterione e punto isoelettrico, sintesi di Strecker. Il legame peptidico. Peptidi e proteine. Cenni alla sintesi peptidica: gruppi protettori e attivazione del carbossile.

Polimeri: proprietà e classificazione generale. Principali processi di polimerizzazione.

Modalità di insegnamento

ITALIANO ENGLISH

L'insegnamento è articolato in 80 ore di didattica frontale (48 nel primo semestre e 32 nel secondo) e 16 ore di esercitazioni in aula.

Per facilitare la fruizione delle lezioni, i docenti seguiranno l'ordine degli argomenti affrontati prendendo come rifermento l'ordine degli argomenti definito nei testi consigliati.

Modalità di verifica dell'apprendimento

ITALIANO ENGLISH

L'esame finale è svolto in presenza ed è costituito da due prove scritte (test 1 e test 2) e da un colloquio orale con funzione integrativa.

Le prove scritte, della durata di 90 minuti ciascuna, devono essere svolte senza l'ausilio di appunti o testi. Ognuna prevede 10 esercizi (sia di nomenclatura che di reattività), valutati fino a un massimo di 3 punti ciascuno.

La prima prova scritta (test 1) potrà essere sostenuta dalla sessione di appelli invernale e verterà sulla prima parte del programma (fino ad aldeidi e chetoni inclusi).

La seconda prova scritta (test 2) potrà essere sostenuta dalla sessione di appelli estiva e sarà relativa alla seconda parte del programma (dagli acidi carbossilici ai polimeri).

Il superamento del test 1 con 18/30 è condizione essenziale per accedere al test 2. Se anche questo avrà esito positivo i/le candidati/e potranno accedere al colloquio orale e il risultato complessivo della prova scritta sarà calcolato come media dei due test.

L'esame orale, della durata di circa 20 minuti, verterà su tutto il programma con approfondimento degli argomenti verso i quali gli/le studenti si sono dimostrati più carenti negli elaborati scritti. Qualora il colloquio orale risultasse insufficiente, gli/le studenti NON dovranno risostenere entrambi i test scritti, ma soltanto l'esame orale.

Il voto finale dell'insegnamento deriva dalla combinazione dei risultati delle prove scritte (test1 e test2) e della prova orale.

Attività di supporto

ITALIANO ENGLISH

Il materiale didattico sarà reso disponibile agli/le studenti durante il corso delle lezioni su Campusnet alla voce "Materiale didattico" e resterà disponibile anche al termine delle lezioni per tutti coloro che si saranno registrati.

Varie esercitazioni in presenza sia durante il corso che prima degli appelli di esame.

Numerosi esercizi relativi a tutto il programma proposti sulla pagina e-learning dell'insegnamento https://elearning.unito.it/dstf/course/view.php?id=141

https://elearning.unito.it/dstf/course/view.php?id=1168

Testi consigliati e bibliografia

CHIMICA ORGANICA (con Modelli Molecolari) - WH Brown, BL Iverson, EV Anslyn, CS Foote - VI Edizione - EdiSES

GUIDA ALLA SOLUZIONE DEI PROBLEMI DA CHIMICA ORGANICA di Brown, Iverson, Anslyn, Foote - IV Edizione - EdiSES

o eventualmente altri testi equivalenti come:

Chimica Organica - PY Bruice - III Edizione - EdiSES

Chimica Organica - J McMurry - Nona Edizione - Piccin

Note

Per gli/le studenti con DSA o disabilità, si prega di prendere visione delle modalità di supporto e di accoglienza di Ateneo (https://www.unito.it/servizi/lo-studio/studenti-e-studentesse-con-disturbi-specifici-di-apprendimento-dsa , https://www.unito.it/servizi/lo-studio/studenti-e-studentesse-con-disabilita) ed in particolare delle procedure necessarie per il supporto in sede d'esame (https://www.unito.it/servizi/lo-studio/studenti-e-studentesse-con-disturbi-specifici-di-apprendimento-dsa/supporto, https://www.unito.it/servizi/lo-studio/studenti-e-studentesse-con-disabilita/supporto-studenti-e-studentesse-con).

Registrazione ● Aperta

Materiale didattico | Bacheca appelli | Orario lezioni | Vai a Moodle

Ultimo aggiornamento: 01/10/2025 10:10